

Les suites — Partie 2

I. Limites et comparaison

1) Théorèmes de comparaison

Théorème 1 — Minoration :

Soit (u_n) et (v_n) deux suites définies sur $\mathbb{N}$.

Si, à partir d'un certain rang, $u_n \geq v_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

Par abus de langage, on pourrait dire que la suite (v_n) pousse la suite (u_n) vers $+\infty$ à partir d'un certain rang.

Théorème 2 — Majoration :

Soit (u_n) et (v_n) deux suites définies sur $\mathbb{N}$.

Si, à partir d'un certain rang, $u_n \leq v_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.

Démonstration au programme : (Théorème 1)

Soit un nombre réel a .

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$, donc l'intervalle $]a; +\infty[$ contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang que l'on note n_1 . On a donc pour tout $n \geq n_1$, $v_n > a$.
- À partir d'un certain rang, que l'on note n_2 , on a $u_n \geq v_n$.
- Ainsi, pour tout $n \geq \max(n_1; n_2)$, on a : $u_n \geq v_n > a$.

On en déduit que l'intervalle $]a; +\infty[$ contient tous les termes de la suite (u_n) à partir du rang $\max(n_1; n_2)$. Et donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

Méthode : Déterminer une limite par comparaison

Déterminer la limite suivante : $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 + (-1)^n$.

On a : $-1 \leq (-1)^n \leq 1$.

Donc on a : $n^2 - 1 \leq n^2 + (-1)^n \leq n^2 + 1$.

On choisit $n^2 - 1$ car c'est le membre qui **minore** l'expression de départ $n^2 + (-1)^n$ et dont on connaît la limite.

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 - 1 = +\infty$.

Si, à partir d'un certain rang, $u_n \geq v_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

Donc, par comparaison : $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 + (-1)^n = +\infty$.

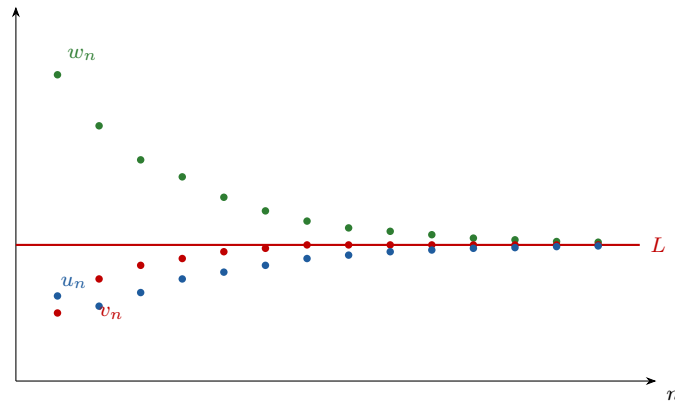
2) Théorème d'encadrement

Théorème des gendarmes :

Soit (u_n) , (v_n) et (w_n) trois suites définies sur $\mathbb{N}$.

Si, à partir d'un certain rang, $u_n \leq v_n \leq w_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = L$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = L$.

Par abus de langage, on pourrait dire que les suites (u_n) et (w_n) (les gendarmes) se resserrent autour de la suite (v_n) à partir d'un certain rang pour la faire converger vers la même limite. Ce théorème est également appelé **le théorème du sandwich**.

*Démonstration :*

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = L$, donc l'intervalle I contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang que l'on note n_1 .
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = L$, donc l'intervalle I contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang que l'on note n_2 .
- À partir d'un certain rang, que l'on note n_3 , on a $u_n \leq v_n \leq w_n$.
- Ainsi, pour tout $n \geq \max(n_1; n_2; n_3)$, l'intervalle I contient tous les termes de la suite (v_n) . Et donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = L$.

Méthode : Déterminer une limite par encadrement

Déterminer la limite suivante : $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1 + \frac{\sin n}{n}$.

On a : $-1 \leq \sin n \leq 1$.

Soit : $-\frac{1}{n} \leq \frac{\sin n}{n} \leq \frac{1}{n}$ donc : $-\frac{1}{n} + 1 \leq \frac{\sin n}{n} + 1 \leq \frac{1}{n} + 1$.

Or : $\lim_{n \rightarrow +\infty} -\frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$.

Donc : $\lim_{n \rightarrow +\infty} -\frac{1}{n} + 1 = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} + 1 = 1$.

Si, à partir d'un certain rang, $u_n \leq v_n \leq w_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = L$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = L$.

Et donc, d'après le théorème des gendarmes : $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1 + \frac{\sin n}{n} = 1$.

II. Suites majorées, minorées, bornées

1) Définitions

Définition :

- La suite (u_n) est **majorée** s'il existe un réel M tel que pour tout entier naturel n , on a : $u_n \leq M$.
- La suite (u_n) est **minorée** s'il existe un réel m tel que pour tout entier naturel n , on a : $u_n \geq m$.
- La suite (u_n) est **bornée** si elle est à la fois majorée et minorée.

Exemples :

- Les suites de terme général $\cos(n)$ ou $(-1)^n$ sont bornées car minorées par -1 et majorées par 1 .
- La suite de terme général n^2 est minorée par 0 . Mais elle n'est pas majorée.

Méthode : Démontrer qu'une suite est majorée ou minorée

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 2$ et $u_0 = 2$. Démontrer par récurrence que la suite (u_n) est majorée par 3 .

Correction

Initialisation :

$u_0 = 2 < 3$. La propriété est donc vraie pour $n = 0$.

Hérédité : Hypothèse de récurrence :

Supposons qu'il existe un entier n tel que la propriété soit vraie : $u_n < 3$.

Démontrons que : la propriété est vraie au rang $n + 1$: $u_{n+1} < 3$.

On a : $u_n < 3$

Donc : $\frac{1}{3}u_n < \frac{1}{3} \times 3$

$$\frac{1}{3}u_n + 2 < \frac{1}{3} \times 3 + 2, \text{ soit } u_{n+1} < 3.$$

Conclusion :

La propriété est vraie pour $n = 0$ et héréditaire à partir de ce rang.

D'après le principe de récurrence, elle est vraie pour tout entier naturel n , soit : $u_n < 3$. Donc (u_n) est **majorée**.

2) Convergence des suites monotones

Propriété :

Si une suite (u_n) est croissante et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = L$, alors $u_n \leq L$.

Démonstration par l'absurde :

Démontrons par l'absurde en supposant le contraire, soit : « Il existe un rang p , tel que $u_p > L$. »

- L'intervalle ouvert $]L - 1; u_p[$ contient L . Or, par hypothèse, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = L$.

Donc l'intervalle $]L - 1; u_p[$ contient tous les termes de la suite (u_n) à partir d'un certain rang (1).

• Comme (u_n) est croissante : $u_n \geq u_p$ pour $n > p$. Donc si $n > p$, alors $u_n \notin]L - 1; u_p[$ (2).

(1) et (2) sont contradictoires ; on en déduit qu'il n'existe pas $p \in \mathbb{N}$ tel que $u_p > L$. Et donc la suite (u_n) est majorée par L .

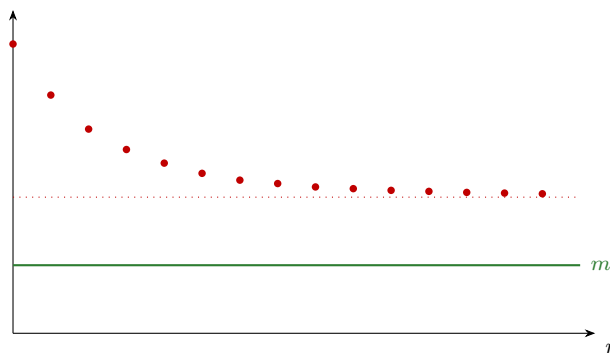
Théorème de convergence monotone :

- Si une suite (u_n) est **croissante et majorée** par un réel M , alors elle est **convergente** et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \leq M$.
- Si une suite (u_n) est **décroissante et minorée** par un réel m , alors elle est **convergente** et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \geq m$.

Remarque :

Ce théorème permet de s'assurer de la convergence mais ne donne pas la limite.

Dans l'exemple ci-dessous, la suite est décroissante et minorée par 2. Cela prouve que la limite de la suite est supérieure à 2 mais n'est pas nécessairement égale à 2. Elle peut être égale à 4 !



Méthode : Utiliser le théorème de convergence monotone

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 2$ et $u_0 = 2$. Démontrer que la suite (u_n) est convergente.

Correction

On a démontré dans le chapitre « Les suites — Chapitre 1/2 Partie 1 » que la suite (u_n) est croissante.

On a démontré dans la méthode précédente que la suite (u_n) est majorée par 3.

La suite (u_n) est donc croissante et majorée ; d'après le théorème de convergence monotone, on en déduit que la suite (u_n) est convergente.

Suite de l'exercice

On note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$. Pour tout entier n , $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 2$.

Puisque la suite (u_n) est convergente, on peut passer à la limite dans cette égalité :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{3}u_n + 2 \right).$$

$$\text{Or } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = \ell \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{3}u_n + 2 \right) = \frac{1}{3}\ell + 2.$$

Ainsi, ℓ est solution de l'équation $\ell = \frac{1}{3}\ell + 2$. On a donc $\ell = 3$.

Remarque : Il est important de montrer que la suite converge *avant* de passer à la limite.
En effet, prenons la suite (v_n) définie par $v_0 = 1$ et pour tout entier n , $v_{n+1} = 2v_n + 3$. D'après le même raisonnement, si (v_n) admet pour limite ℓ , alors $\ell = 2\ell + 3$, soit $\ell = -3$... ce qui est absurde. On voit facilement que pour tout entier n , $v_n > 0$. On a en fait $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$!

Corollaire :

- 1) Si une suite est **croissante et non majorée**, alors elle **tend vers $+\infty$** .
- 2) Si une suite est **décroissante et non minorée**, alors elle **tend vers $-\infty$** .

Démonstration (du 1) au programme :

Soit un réel a .

Comme (u_n) n'est pas majorée, il existe un entier p tel que $u_p > a$.

La suite (u_n) est croissante donc pour tout $n > p$, on a : $u_n \geq u_p$.

Donc pour tout $n > p$, on a : $u_n > a$. Et donc, à partir d'un certain rang p , tous les termes de la suite appartiennent à l'intervalle $]a; +\infty[$.

On en déduit que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

III. Comportement à l'infini des suites géométriques

1) Rappels

Définition :

Une suite (u_n) est une **suite géométrique** s'il existe un nombre q tel que pour tout entier n , on a : $u_{n+1} = q \times u_n$. Le nombre q est appelé **raison** de la suite.

Exemple : La suite (u_n) définie par $u_{n+1} = 3u_n$ et $u_0 = 5$ est une suite géométrique de raison 3 et de premier terme 5.

Propriété :

(u_n) est une suite géométrique de raison q et de premier terme u_0 .
Pour tout entier naturel n , on a : $u_n = u_0 \times q^n$.

Exemple : Pour la suite précédente, on a pour tout n : $u_n = 5 \times 3^n$.

2) Limites d'une suite géométrique

q	$0 \leq q < 1$	$q = 1$	$q > 1$
$\lim_{n \rightarrow \infty} q^n$	0	1	$+\infty$

Exemples : a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} 4^n = +\infty$ b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n = 0$ c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 + 0,5^n) = 1$

Méthode : Utiliser la limite d'une suite géométrique

Déterminer les limites suivantes : a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n}{3}$ b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1 + 3 \times \left(\frac{1}{5}\right)^n$

a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2^n = +\infty$ car $q = 2 > 1$.

Donc : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n}{3} = +\infty$.

b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{5}\right)^n = 0$ car $0 \leq q = \frac{1}{5} < 1$.

Donc : $\lim_{n \rightarrow +\infty} 3 \times \left(\frac{1}{5}\right)^n = 0$.

Et donc : $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1 + 3 \times \left(\frac{1}{5}\right)^n = 1$.

Démonstration au programme dans le cas $q > 1$:

Prérequis : Pour tout entier naturel n , on a : $(1 + a)^n \geq 1 + na$ (inégalité de Bernoulli), démontrée dans le chapitre « LES SUITES (Partie 1) Paragraphe I. ».

On suppose que $q > 1$, alors on peut poser $q = a + 1$ avec $a > 0$.

$q^n = (1 + a)^n \geq 1 + na$, d'après l'inégalité de Bernoulli.

Or $\lim_{n \rightarrow \infty} 1 + na = +\infty$ car $a > 0$.

Donc, d'après le théorème de comparaison : $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = +\infty$.

Méthode : Étudier un phénomène modélisable par une suite

Un investisseur dépose 5 000 € sur un compte rémunéré à 3 % par an. Chaque année suivante, il dépose 300 € de plus sur ce compte. On note (u_n) la somme épargnée à l'année n . On a alors : $u_{n+1} = 1,03 u_n + 300$ et $u_0 = 5 000$.

1) Calculer u_1 et u_2 .

2) Prouver que la suite (v_n) définie pour tout entier n par $v_n = u_n + 10 000$ est géométrique et donner sa raison et son premier terme.

3) Exprimer v_n en fonction de n .

4) En déduire u_n en fonction de n , puis calculer u_{10} .

5) Étudier les variations de (u_n) .

Correction

1) $u_1 = 1,03 u_0 + 300 = 5 450$ $u_2 = 1,03 u_1 + 300 = 5 913,5$.

2)

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= u_{n+1} + 10 000 \\ &= 1,03 u_n + 300 + 10 000 \\ &= 1,03 u_n + 10 300 \\ &= 1,03 (v_n - 10 000) + 10 300, \quad \text{car } v_n = u_n + 10 000 \\ &= 1,03 v_n - 10 300 + 10 300 \\ &= 1,03 v_n \end{aligned}$$

Donc (v_n) est une suite géométrique de raison 1,03 et de premier terme $v_0 = u_0 + 10 000 = 5 000 + 10 000 = 15 000$.

3) Pour tout n , on a : $v_n = 15 000 \times 1,03^n$.

4) $u_n = v_n - 10 000 = 15 000 \times 1,03^n - 10 000$.

On a alors : $u_{10} = 15\,000 \times 1,03^{10} - 10\,000 \approx 10\,158,75$.

5)

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= 15\,000 \times 1,03^{n+1} - 10\,000 - (15\,000 \times 1,03^n - 10\,000) \\ &= 15\,000 \times (1,03^{n+1} - 1,03^n) \\ &= 15\,000 \times 1,03^n \times (1,03 - 1) \\ &= 450 \times 1,03^n > 0 \end{aligned}$$

Donc la suite (u_n) est strictement croissante.

3) Somme des termes d'une suite géométrique

Propriété :

n est un entier naturel non nul et q un réel différent de 1, alors on a :

$$1 + q + q^2 + \cdots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Remarque :

Il s'agit de la somme des $n + 1$ premiers termes d'une suite géométrique de raison q et de premier terme 1.

Méthode : Calculer la somme des termes successifs d'une suite géométrique

Calculer la somme S suivante : $S = 1 + 3 + 3^2 + \cdots + 3^{13}$.

$$S = 1 + 3 + 3^2 + \cdots + 3^{13} = \frac{1 - 3^{14}}{1 - 3} = 2\,391\,484.$$

4) Limite de la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique

Méthode : Calculer la limite de la somme des premiers termes

1) Calculer : $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \cdots + \left(\frac{1}{2}\right)^n$.

2) Soit (u_n) la suite géométrique de raison 0,2 et de premier terme $u_0 = 4$. On note $S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_n$. Calculer la limite de la suite (S_n) .

1) On reconnaît les n premiers termes d'une suite géométrique de raison $\frac{1}{2}$ et de premier terme 1. Donc :

$$1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \cdots + \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} = 2 \times \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right)$$

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$, car $0 \leq q = \frac{1}{2} < 1$.

Donc : $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} = 1$.

Et donc : $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right) = 2$.

Soit : $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{1}{2}\right)^n = 2$.

2)

$$\begin{aligned} S_n &= u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_n \\ &= 4 + 4 \times 0,2 + 4 \times 0,2^2 + \cdots + 4 \times 0,2^n \\ &= 4(1 + 0,2 + 0,2^2 + \cdots + 0,2^n) = 4 \times \frac{1 - 0,2^{n+1}}{1 - 0,2} \end{aligned}$$

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} 0,2^{n+1} = 0$ car $0 \leq q = 0,2 < 1$.

Donc : $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1 - 0,2^{n+1} = 1$.

Et donc : $\lim_{n \rightarrow +\infty} 5 \times (1 - 0,2^{n+1}) = 5$.

D'où $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = 5$.

Méthode : Modéliser un problème à l'aide d'une suite géométrique

Un entrepreneur investit un capital de départ de 20 000 € pour son entreprise. Afin de la dynamiser, il injecte chaque mois une somme supplémentaire à son capital ; celle-ci diminue de 30 % chaque mois.

1) Calculer le total du capital investi à la fin de la première année.

2) Que peut-on penser de l'évolution de la somme totale du capital investi dans un futur éloigné ?

1) On note (u_n) le capital injecté au n -ième mois ; alors $u_{n+1} = 0,7 u_n$.

(u_n) est donc une suite géométrique de raison $q = 0,7$ et de premier terme $u_0 = 20000$.

Le total du capital investi à la fin de la première année est :

$$\begin{aligned} S_n &= u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_{11} \\ &= 20000 + 20000 \times 0,7 + 20000 \times 0,7^2 + \cdots + 20000 \times 0,7^{11} \\ &= 20000 \times (1 + 0,7 + 0,7^2 + \cdots + 0,7^{11}) = 20000 \times \frac{1 - 0,7^{12}}{1 - 0,7} \approx 65\,744. \end{aligned}$$

2) Il s'agit de calculer $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$. En reprenant le principe des calculs effectués dans la question 1, on obtient :

$$S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_n = 20000 \times \frac{1 - 0,7^{n+1}}{1 - 0,7}.$$

Or : $\lim_{n \rightarrow +\infty} 0,7^{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} 0,7 \times 0,7^n = 0$, car $0 \leq q = 0,7 < 1$.

Ainsi : $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} 20000 \times \frac{1 - 0,7^{n+1}}{1 - 0,7} = 20000 \times \frac{1}{1 - 0,7} = \frac{20000}{0,3} \approx 66\,666,67$.

Dans un futur éloigné, la somme totale du capital investi tend à se rapprocher de 66 666,67 €.